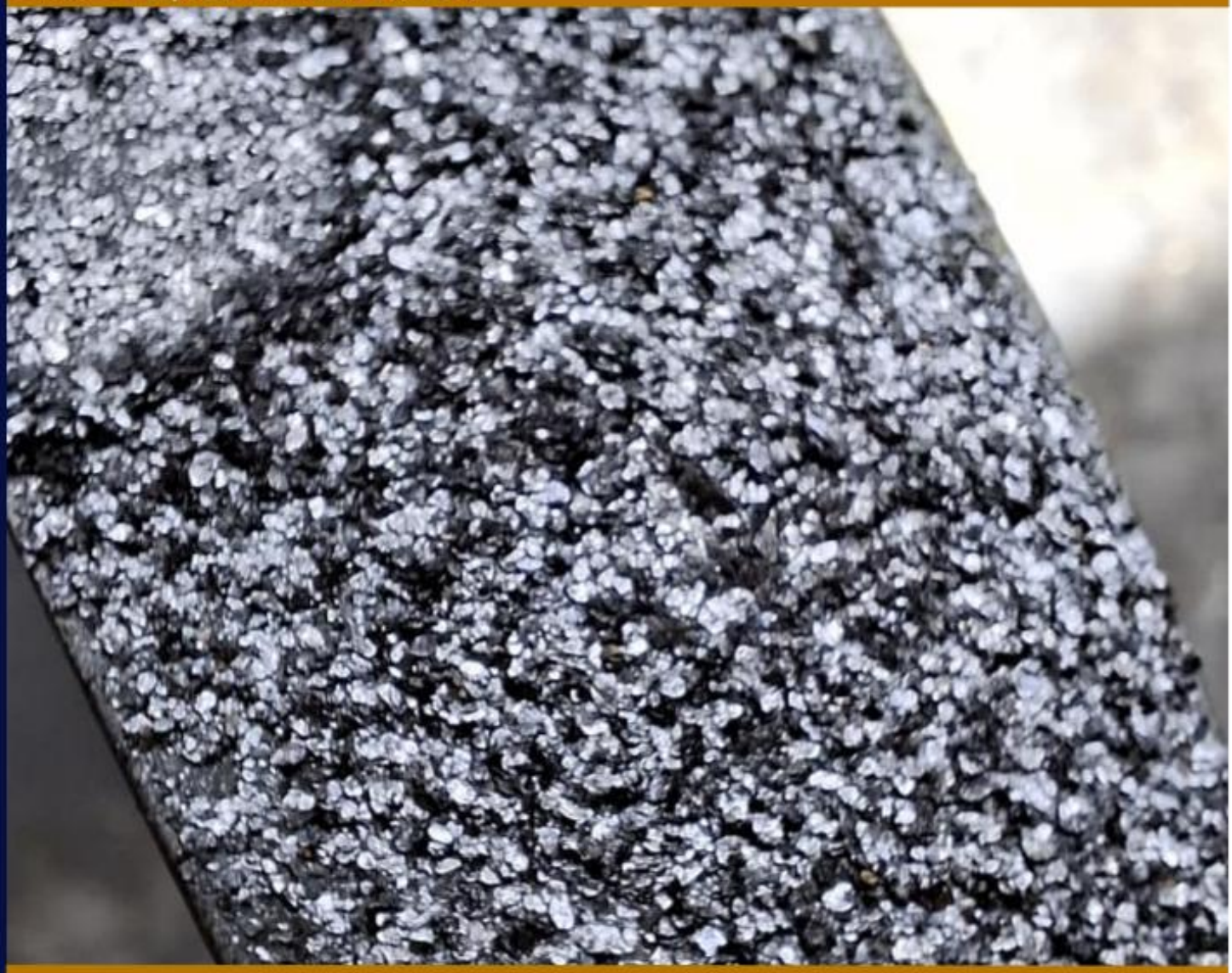
# Guía a localidades mineralógicas de México: Telixtlahuaca, Oaxaca.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Proyecto PAPIME PE108024



# Localidad San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca

## INTRODUCCIÓN

Esta localidad cobra importancia económica por ser una fuente importante en grafito, un recurso mineral no metálico del país, además de que se encuentra alojado en rocas que pertenecen al basamento precámbrico de México.

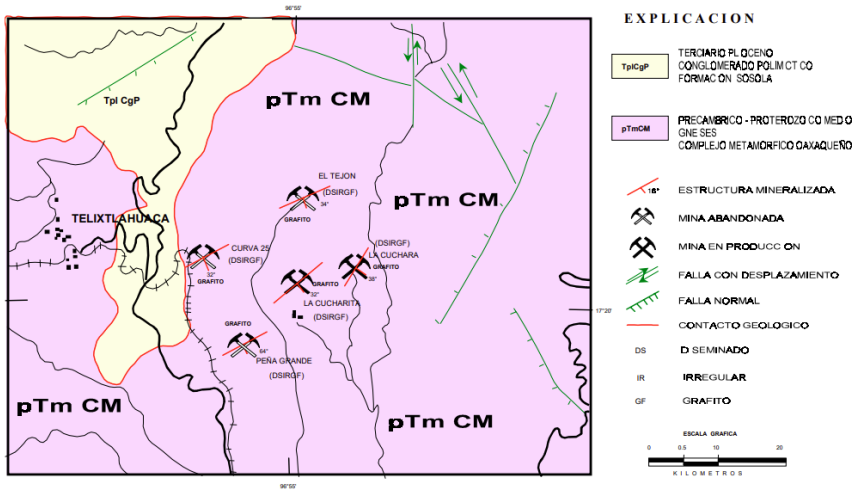



*Figura 1. Distrito Minero Telixtlahuaca. Tomado del SGM (2019).*

El distrito minero de San Francisco Telixtlahuaca está situado en los Valles Centrales del estado de Oaxaca. A diferencia de las provincias de grafito amorfo localizadas en el noroeste del país, específicamente en Sonora, este yacimiento oaxaqueño presenta un grafico cristalino de alta calidad, cuya génesis está vinculada a procesos metamórficos de alto grado en rocas de edad Proterozoico Medio.

## ¿CÓMO LLEGAR?

Una ventaja de esta localidad es que se encuentra conectada estratégicamente con varios poblados de la región minera de Oaxaca.

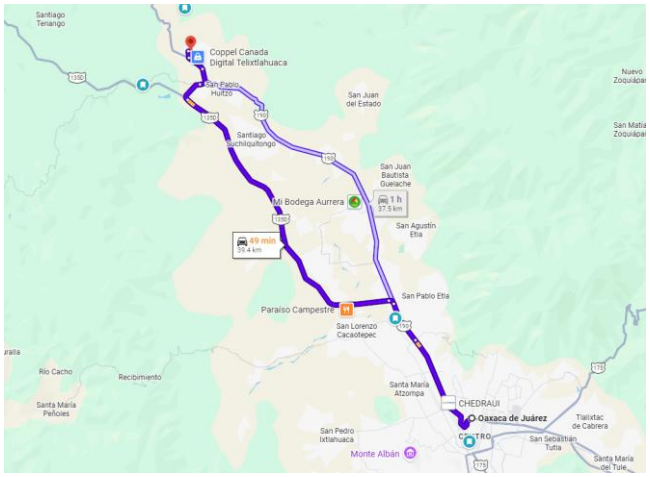



*Figura 2. Ruta desde la ciudad de Oaxaca de Juarez a San Francisco, Telixtlahuaca.*

El municipio de San Francisco Telixtlahuaca se localiza a una distancia aproximada de 32 y 42 km al noroeste de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Para poder llegar se puede tomar la carretera federal 190, que une a la Ciudad de México con Oaxaca vía Nochixtlán y Huajuapan de León. El tiempo estimado del trayecto desde el centro de Oaxaca es de aproximadamente 30 – 40 minutos. Otra alternativa es tomar la carretera federal 135.

## BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Este yacimiento ha pasado por diversas fases, desde su descubrimiento hasta los recientes intentos de reactivación por parte de empresas privadas de capital extranjero y nacional.

El primer informe técnico que señala el interés científico y económico por el grafito de Oaxaca fue realizado en 1954 por el Ing. Marcelino Reyes Paredes, bajo el patrocinio de la Comisión de Papaloapan. Años después entre 1957 y 1958, la Compañía Minera Aída S. A. inicio las primeras operaciones extractivas.

*Figura 3. Izq. Entrada a la planta de beneficio de Grafito de México. Der. Interior de la planta de beneficio, actualmente inactiva.*

El boom industrial ocurrió a finales de la década de 1960, cuando el Consejo de Recursos Minerales (CRM) inició un programa de exploración en el sector de La Cucharita. Luego de los trabajos exploratorios se calcularon reservas de 1,500,000 Tn métricas de grafito cristalino, con lo que se justificó la inversión estatal. Para 1972, el Gobierno Federal estableció la empresa Grafito de México S. A. de C. V. y construyó una planta de beneficio en esta localidad. La operación extractiva fue a Cielo abierto con una mina principal denominada El Tejón.

Finalmente, para 1989, dentro del proceso de privatización de activos estatales, la empresa fue licitada a capital privado, manteniendo el nombre de Grafito de México. La mina continúo operando hasta el año 2002, cuando debido a la caída drástica de los precios del grafito a nivel internacional y la entrada del grafito de origen chino en el mercado global hicieron que la operación dejara de ser rentable.

Por el auge de las tecnologías verdes y la demanda de grafito para baterías despertaron de nuevo el interés en Telixtlahuaca. En 2013, la empresa canadiense Big North Graphite Corp., tuvo interés en adquirir la propiedad que incluye la mina El Tejon y la planta de beneficio.

*Figura 4. Maquinaria inactiva en el patio superior de la planta de beneficio.*

En 2014, Flinder Resources, una compañía Sueca, realizo estudios de ingeniería, con lo que se estimó que se requería de una inversión de 2.25 millones de dólares para rehabilitar la primera línea de producción, pero por diversos factores económicos y administrativos entre las dos empresas solo se logro que mantuvieran la mina y la planta de beneficio en un estado de mantenimiento y cuidado, a manos de los trabajadores sindicalizados de Grafito de México, sin retomar la producción comercial hasta la fecha.

## GEOLOGÍA

Telixtlahuaca forma parte del Complejo Oaxaqueño que forma parte del núcleo precámbrico más extenso de México. Esta unidad representa un segmento de la corteza continental que experimento la orogenia Grenviliana durante la formación del supercontinente Rodinia, hace aproximadamente 1000 Ma. Las estructuras observadas en la zona son resultado de eventos de rifting, sedimentación de cuencas restringidas, magmatismo de arco y finalmente metamorfismo regional en facies de anfibolita a granulita que modifico radicalmente la mineralogía original de los protolitos.

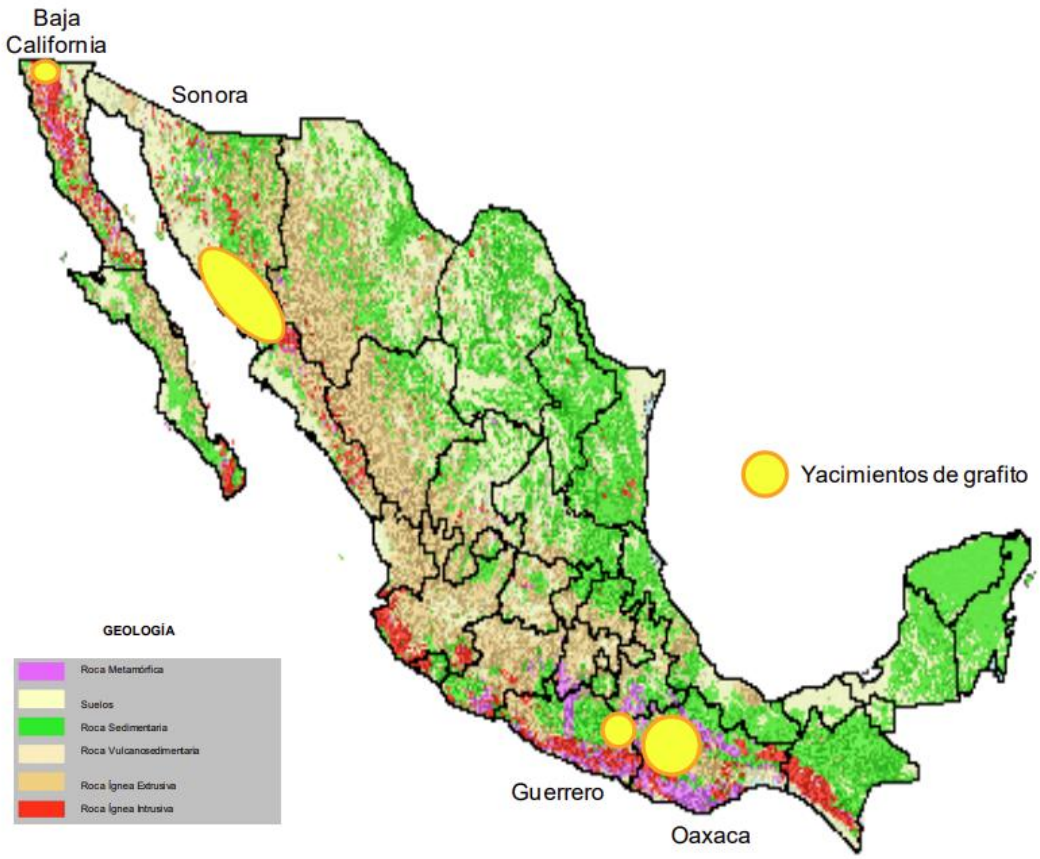



*Figura 5. Mapa de la República Mexicana con geología y la distribución de los yacimientos de grafito. Tomada del SGM (2017).*

La historia geológica de esta localidad inicia en el Mesoproterozoico, en un periodo comprendido entre 1400 - 1100 Ma. Durante esta etapa debió existir un rift oceánico en expansión que facilito el desarrollo de cuencas marinas de circulación restringida, fue en estos ambientes subacuáticos que se acumularon secuencias de gran espesor de lodos ricos en materia orgánica, derivados de una intensa actividad biológica de microorganismos, bacterias y algas. Estas acumulaciones de materia orgánica en condiciones anóxicas constituyen los precursores de los actuales horizontes enriquecidos de grafito cristalino.

Para finales del Proterozoico medio, se produjo una colisión continental masiva que provoco plegamiento y foliación en las rocas, además de que modifico las condiciones termodinámicas, elevando la presión y temperatura hasta alcanzar niveles críticos para la materia orgánica almacenada en esas rocas; con esta compresión los volátiles presentes en los kerógenos originales fueron expulsados, permitiendo que el carbono residual se reorganizara en una estructura cristalina altamente ordenada.

*Figura 6. Izq., Cuerpo del gneiss con mineralización de grafito. Der., Vista de la mina el Tejón.*

Los yacimientos de grafito se asocian principalmente a paragneises cuarzofeldespaticos, con una paragénesis de cuarzos, feldespatos potásicos, mica y granate alternando en bandas con las laminas de grafito, lo que indica una cristalización sin-cinemática durante el pico del metamorfismo.

*Figura 7. Muestra de segregación de cuarzo con cristal de grafito.*

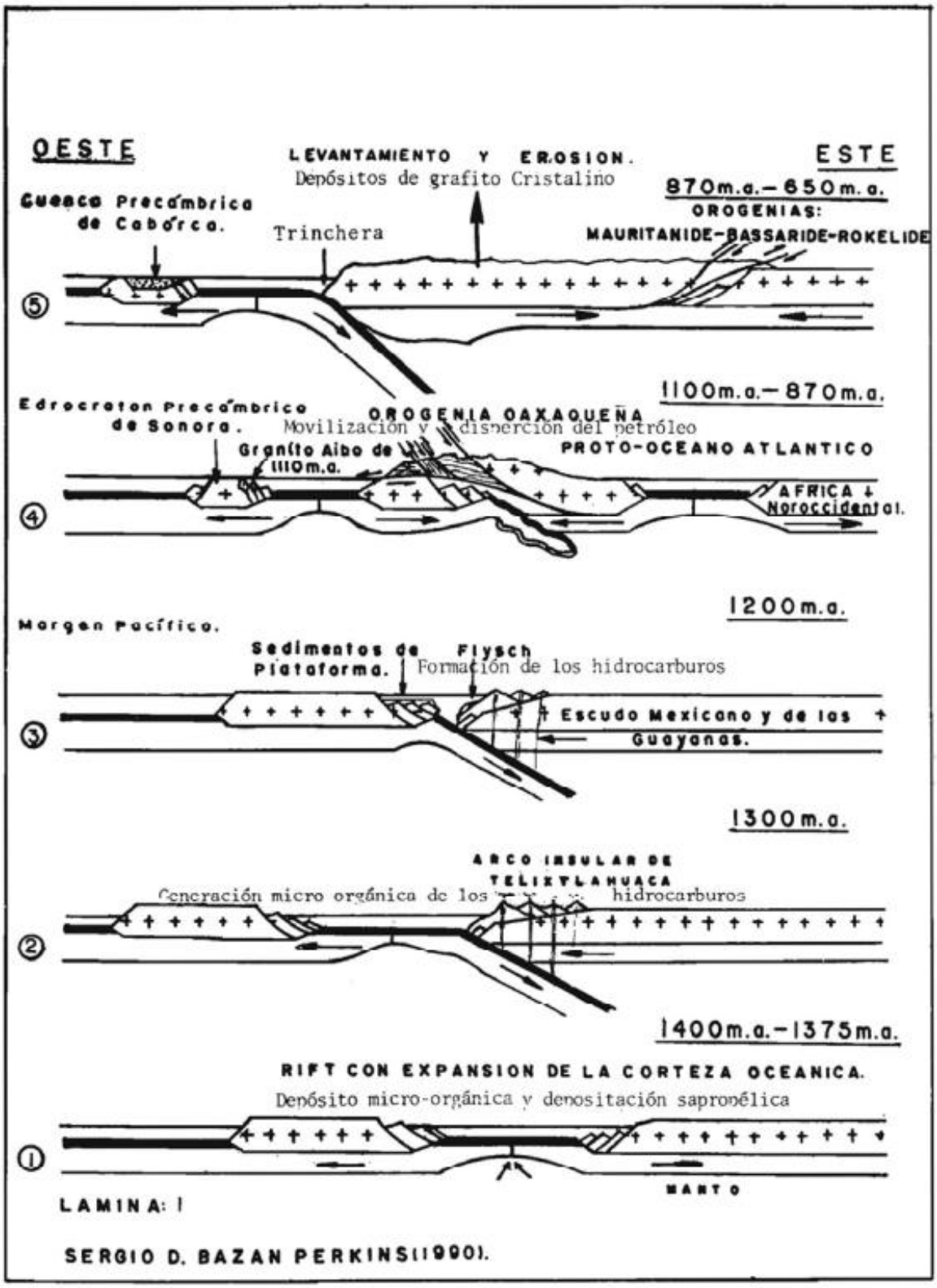



*Figura 8. Evolución tectónica del complejo oaxaqueño. Tomado de Bazán-Perkis, 2000.*

## MINERALOGÍA

El principal mineral de interés económico de San Francisco Telixtlahuaca son los cristales de grafito, que por sus características cristalográficas se clasifica comercialmente como grafito cristalino de escamas (flake graphite).

*Figura 9. Muestra de grafito cristalino concentrado. 15 x 10 cm. Colección Victoria-Morales.*

### Grafito cristalino

El mineral se presenta en pequeñas laminillas de textura hojosa con lustre metálico y de baja dureza al tacto. Suele encontrase en laminillas diseminadas en el gneis o concentradas en lentes y vetas concordantes con la roca encajonante.

*Figura 10. Muestra de gneiss fuertemente alterado con cristales laminares de grafito cristalino. 7 x 5.5 cm. Colección Victoria-Morales.*

Asociación mineral

El grafito se encuentra asociado con cuarzo, feldespatos, micas, granates y ocasionalmente con calcita.

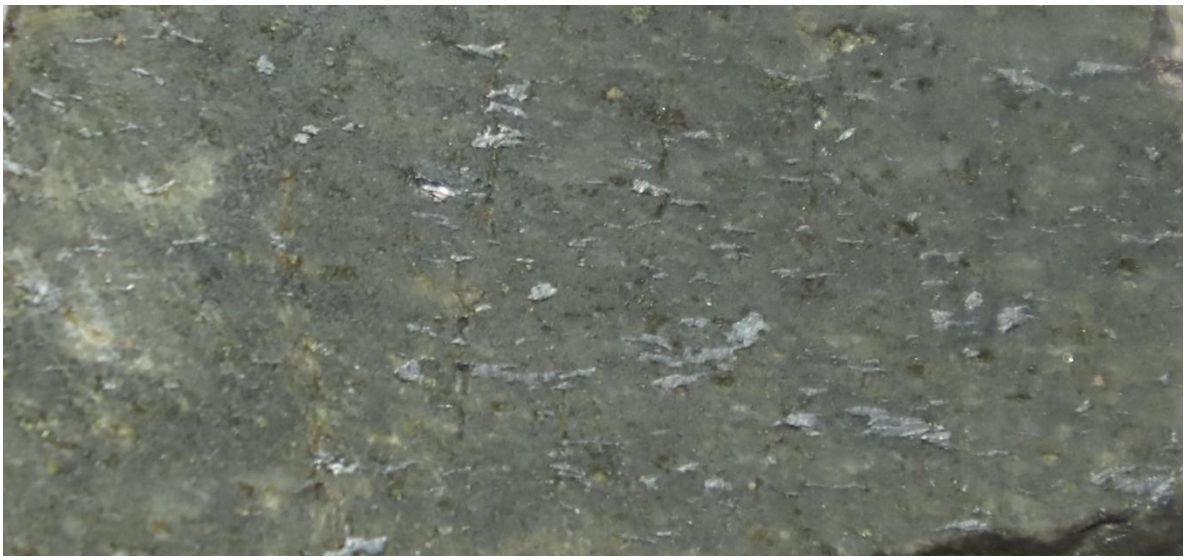


*Figura 11. Acercamiento a cara pulida de un gneiss sin alteración, donde se observan los cristales laminares de grafito intercrecidos con el cuarzo y los feldespatos. Colección Victoria-Morales.*

## FUENTES CONSULTADAS


Bazán Perkins, S. D. (1990). Génesis y evaluación del yacimiento de grafito cristalino de "El Hielo", Santa María Peñoles, Oaxaca [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio de Tesis UNAM. https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pmig2016/0116513/0116513.pdf

Bazán-Perkins, S. D. (2000). Génesis del grafito del Complejo Oaxaqueño y sus facies metamórficas. *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana*, *53*(1), 41–45. http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca03/5201/5201-(5)Bazan.pdf

Henneberry, R. T. (2014). NI 43-101 technical report on El Tejon project [Reporte técnico]. Mammoth Geological Ltd. para Big North Graphite Corp. https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/metals-and-mining/big-north-commissions-ni-43-101-technical-report-on-el-tejon-project-411213

Mexico Mining Center. (2014, 25 de agosto). *Big North Graphite starts process to reactivate all permits at El Tejon flake graphite mine and mill*. https://www.mexicominingcenter.com/big-north-graphite-starts-process-to-reactivate-all-permits-at-el-tejon-flake-graphite-mine-and-mill/

Secretaría de Economía. (2017). *Perfil de mercado del grafito*. Subsecretaría de Minería; Dirección General de Desarrollo Minero. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287801/Perfil_Grafito_2017.pdf

Servicio Geológico Mexicano. (2019). *Cartografía geológico-minera y geoquímica: Informe técnico T201997GORA0001_03*. https://mapserver.sgm.gob.mx/InformesTecnicos/CartografiaWeb/T201997GORA0001_03.PDF

Revista Fusión Empresarial. (s.f.). *Grafito cristalino: El mineral del futuro que posee Oaxaca*. https://revistafusionempresarial.mx/grafito-cristalino-el-mineral-del-futuro-que-posee-oaxaca/

The Northern Miner. (s.f.). *Big North Graphite: El Tejon Project update*. https://secure.northernminer.com/subscribe-login/?id=1003238494